

DESENVOLVIMENTO WEB

Introdução à Web e Evolução da Internet

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o estudante será capaz de:

- Diferenciar Internet de Web de forma clara.
- Identificar os principais componentes da arquitetura web (cliente, servidor, protocolos).
- Explicar o papel de navegadores, servidores e protocolos (HTTP/HTTPS).
- Descrever a evolução da Web (1.0, 2.0 e tendências atuais).
- Analisar o passo a passo do acesso a um site, desde a digitação da URL até a exibição da página.

1. Internet × Web

- ❖ **Internet** é uma **infraestrutura física e lógica** — cabos, roteadores, satélites, protocolos (TCP/IP) — que conecta computadores no mundo todo.
- ❖ **Web** (World Wide Web) é um **serviço** que funciona *sobre* a Internet. Ela permite acessar páginas com textos, imagens, vídeos e links, usando navegadores.

Analogia:

Internet é a estrada. Web é um dos veículos que trafega por ela (como um carro de entrega de páginas).

- ☒ Serviços que usam a Internet, mas **não são Web**: e-mail (SMTP), jogos online (servidores próprios), streaming de vídeo (protocolos específicos), chamadas de voz (VoIP).
- ☒ Serviços que **são Web**: sites, lojas virtuais, redes sociais acessadas pelo navegador.

Pergunta para refletir:

- > Você usa WhatsApp pelo navegador? Isso é Web.
- > Pelo aplicativo do celular? Não é Web, mas usa Internet.

2. Como a Web Funciona? (Fluxo simplificado)

1. **Usuário digita** uma URL no navegador.
2. **Navegador** descobre onde está o servidor (usando DNS).
3. **Navegador envia** uma requisição HTTP/HTTPS.
4. **Servidor** processa e envia uma resposta (HTML, CSS, JS, imagens).
5. **Navegador** interpreta o código e exibe a página.

Exemplo visual:

Você digita: <https://www.exemplo.com>



Navegador → pergunta ao DNS onde está "exemplo.com"



Servidor envia o arquivo index.html



Navegador monta a página e mostra na tela

3. Conceitos Fundamentais

Conceito	Explicação simples
URL	Endereço único de um recurso na Web. Ex: https://github.com/joao
HTTP	Protocolo de comunicação que permite pedir e receber páginas.
HTTPS	Versão segura (criptografada) do HTTP. O cadeado no navegador indica segurança.
Navegador	Programa que interpreta HTML/CSS/JS e exibe páginas. (Chrome, Firefox, Edge)
Servidor Web	Computador remoto que armazena os arquivos do site e responde às requisições.

4. Navegadores e Servidores

Navegador (Cliente)	Servidor Web
Faz requisições	Escuta requisições
Exibe interface visual	Não tem tela (só envia dados)
Exemplos: Chrome, Firefox	Exemplos: Apache, Nginx, IIS

Importante: O mesmo computador pode funcionar como cliente e servidor em situações diferentes.

5. Evolução da Web

🌐 Web 1.0 (década de 1990 – início anos 2000)

- **Leitura apenas.** Conteúdo estático (HTML puro).
- Sites institucionais, enciclopédias online.
- Usuário como **espectador**.

🌐 Web 2.0 (meados 2000 – 2010)

- **Leitura e escrita.** Usuário participa: comenta, curte, posta.
- Redes sociais (Orkut, Facebook), wikis, blogs, YouTube.
- Conteúdo gerado por usuários.

⚡ Tendências atuais (Web 3.0? + IA)

- **Mobile First** (celular como prioridade).
- **Computação em nuvem** (Google Docs, Netflix).
- **Inteligência Artificial** gerando conteúdo (ChatGPT, recomendação).
- **Aplicações web complexas** (Figma, Canva, Google Maps).

Demonstração Prática (15 min)

Ferramentas do Desenvolvedor (DevTools) – atalho ``F12`` no Chrome.

Mostrar:

- **Elements** → estrutura HTML da página.
- **Network** → todas as requisições (imagens, CSS, JS).
- **Console** → onde aparecem erros e mensagens do JavaScript.

Atividade Prática (35 min)

Título: "Sob o Capô da Web"

Objetivo: Investigar sites reais usando DevTools, aplicando os conceitos vistos.

Parte 1 – Observação rápida (10 min)

Acesse **cada um** dos sites abaixo e anote no caderno:

1. **Google** – ``https://www.google.com``
2. **Wikipédia** – ``https://pt.wikipedia.org``
3. **Portal do Governo** – ``https://www.gov.br``

Para cada site, responda:

Pergunta	Google	Wikipédia	Gov.br
URL completa			
Usa HTTPS? (cadeado)			
Objetivo principal			
Parece estático ou dinâmico?			

> **Estático** = conteúdo quase não muda

> **Dinâmico** = muda conforme usuário, data ou interação.

Parte 2 – Inspeção HTML (10 min)

Abra o **DevTools** (F12), aba **Elements**.

Encontre e anote a **tag HTML** dos elementos:

Elemento	Tag (ex: h1, img, a)	Site usado
Título principal da página		
Uma imagem		
Um link (para outra página)		

Parte 3 – Análise de rede (15 min)

1. Abra a aba **Network** no DevTools.
2. Atualize a página (F5).
3. Observe a lista de requisições.

Responda:

1. Quantas requisições o Google fez? E a Wikipédia?
2. Quais tipos de arquivo aparecem? (HTML, CSS, JS, imagem, etc.)
3. Qual dos três sites parece mais "leve" (menos requisições)? Por quê?

Desafio extra: Na Wikipédia, encontre uma requisição de imagem. Clique nela → veja o tempo de carregamento.

Discussão em Grupo (15 min)

Organizar a turma em grupos de 3–4 pessoas. Cada grupo responde oralmente e um porta-voz compartilha:

1. Por que praticamente todo site hoje usa HTTPS?

Dica: pense em segurança, senhas, privacidade.

2. O que aconteceria se navegadores não interpretassem HTML?

Dica: veríamos o código-fonte puro?

3. Qual a maior mudança da Web 1.0 para a Web 2.0?

Dica: de "só ler" para "ler e escrever".

4. Como a IA pode mudar o desenvolvimento web no futuro?

Dica: criação automática de código, chatbots, personalização.

Material Complementar (para consulta)

- 📺 Vídeo (inglês, legenda em português):

[How the Internet Works in 5 Minutes](#)

- 🧠 Simulação interativa (Code.org):

[How the Internet Works](#)

- 📖 Leitura recomendada (MDN, gratuito):

[Como a Web funciona – MDN Web Docs](#)